

5. Теорема о λ -свободной грамматике.

Основные определения

- **Аннулирующее правило (λ -правило):** это правило вывода вида $A \rightarrow \lambda$, где из нетерминала выводится пустая строка.
- **Аннулирующий символ:** нетерминал B , из которого за один или несколько шагов можно вывести пустую цепочку ($B \Rightarrow^* \lambda$).
- **λ -свободная грамматика:** контекстно-свободная грамматика (КС-грамматика), которая либо вообще не содержит аннулирующих правил, либо содержит единственное правило $S \rightarrow \lambda$ для аксиомы, при условии, что аксиома не встречается в правых частях других правил.

Формулировка теоремы

Для любой КС-грамматики G существует эквивалентная ей λ -свободная (или λ -свободная) КС-грамматика G' .

Это означает, что из любой грамматики можно исключить правила, порождающие пустые строки «в середине» вывода, не изменив при этом язык, который она порождает.

Док-во:

Док-во:

$$G = (\Sigma, \Gamma, P, S) \text{ и } \text{Ann}(G)$$

Рассмотрим отношение на лекс-бе
цепочек на $(\Sigma \cup \Gamma)^* \beta \preceq \gamma \Leftrightarrow$ можно
получить из γ "стирая" произвольного
кол-ва символов из $\text{Ann}(G)$, $\beta \neq \lambda$

$$G' = (\Sigma, \Gamma, P', S')$$

Если $\lambda \in L(G)$, то $(S' \rightarrow \lambda) \in P'$, $(S' \rightarrow S) \in P'$
иначе $S' = S$

$\forall (A \rightarrow \gamma) \in P \quad \sigma \neq \lambda : (A \rightarrow \beta) \in P' \quad \forall \beta \preceq \sigma$

G' - λ -свободная по построению

$L(G) = L(G')$?

1) Пусть $w \in L(G)$

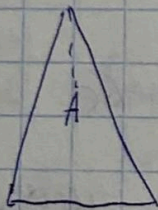
Рассмотрим вывод $S \Rightarrow_{G'}^* w$

$\forall (A \rightarrow \beta)$ в этом выводе

$\exists (A \rightarrow \sigma) \in P \quad \beta \preceq \sigma$

Тогда заменим вывод в G' , заменив правило $A \rightarrow \beta$ на соответ. $A \rightarrow \sigma$ и аннулировав все символы из γ , которых нет в $\beta \Rightarrow L(G') \subseteq L(G)$?

Докажем



w

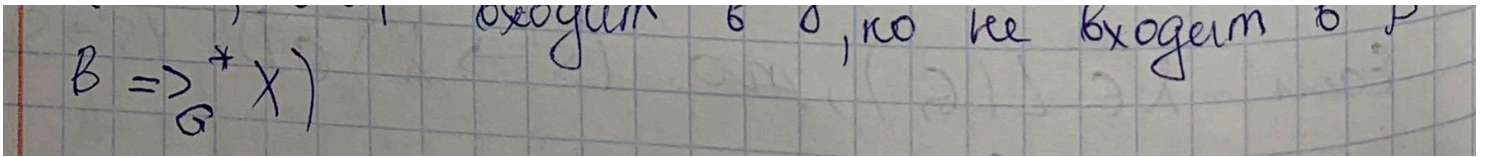
$A \Rightarrow \gamma'$, все символы в γ' аннулируются, но это же правило есть в G

$(A \Rightarrow_G \gamma')$, иначе $A \Rightarrow_G \beta$ по построению

$(A \rightarrow \sigma) \in P : \beta \preceq \sigma$

$A \rightarrow \beta$ заменить в выводе на $A \rightarrow \sigma$

($\forall \beta$, которое встречается в выводе)



Алгоритм построения

Процесс преобразования грамматики в λ -свободную включает следующие шаги:

1. **Поиск всех аннулирующих символов:** Сначала вычисляется множество $Ann(G)$ всех нетерминалов, способных породить пустую строку.
2. **Формирование новых правил:** Для каждого исходного правила $A \rightarrow \gamma$ создаются все возможные новые правила $A \rightarrow \beta$, где β — это любая непустая подпоследовательность цепочки γ , полученная путем удаления одного или нескольких аннулирующих символов.
3. **Обработка аксиомы:** Если пустая строка принадлежит языку (аксиома S была аннулирующей), вводится новая аксиома S' и правила $S' \rightarrow S$ и $S' \rightarrow \lambda$, чтобы сохранить возможность порождения пустой цепочки в самом начале вывода.

Правило вида $A \rightarrow \lambda$ называется *аннулирующим*.

Определение

КС-грамматика называется *λ -свободной*, если в ней либо нет аннулирующих правил, либо есть единственное аннулирующее правило $S \rightarrow \lambda$ и аксиома не содержится в правых частях правил вывода.

Нетерминал B называется *аннулирующим*, если $B \Rightarrow^* \lambda$.
Множество аннулирующих нетерминалов грамматики обозначается $Ann(G)$.

Алгоритм построения множества $Ann(G)$

Вход: КС-грамматика $G = (\Sigma, \Gamma, P, S)$.

Выход: множество $Ann(G)$.

- 1 $i = 1$
- 2 $Ann_0 = \emptyset$
- 3 $Ann_1 = \{A \in \Gamma \mid (A \rightarrow \lambda) \in P\}$
- 4 пока $Ann_{i-1} \subset Ann_i$
- 5 $Ann_{i+1} = \{A \in \Gamma \mid \exists \alpha \in (Ann_i)^* : (A \rightarrow \alpha) \in P\}$
- 6 $i++$
- 7 $Ann(G) = Ann_i$

Пример

Построим множество аннулирующих символов для следующей грамматики:

$$S \rightarrow aBC|AE$$

$$A \rightarrow bCD|\lambda$$

$$B \rightarrow ACA$$

$$C \rightarrow \lambda$$

$$E \rightarrow CA$$

$$D \rightarrow bE|c.$$

$$Ann(G)_1 = \{A, C\} ((A \rightarrow \lambda), (C \rightarrow \lambda) \in P).$$

$$Ann(G)_1 = \{A, C\}, Ann(G)_2 = \{A, C, B, E\} ((B \rightarrow ACA), (E \rightarrow CA) \in P).$$

$$Ann(G)_2 = \{A, C, B, E\}, Ann(G)_3 = \{A, C, B, E, S\} ((S \rightarrow AE) \in P).$$

$$Ann(G)_4 = Ann(G)_3 = \{A, C, B, E, S\}.$$

$$Ann(G) = \{A, C, B, E, S\}.$$

Пример

Для грамматики $G = \{S \rightarrow BC|cBd, B \rightarrow BC|ab|\lambda, C \rightarrow ac|\lambda\}$ построим эквивалентную λ -свободную грамматику.

$$1. Ann(G) = \{B, C, S\}$$

2. Поскольку $\lambda \in L(G)$, необходимо ввести новую аксиому S' и правила $S' \rightarrow S, S' \rightarrow \lambda$.

3. По отношению $\beta \preceq \gamma$ строим новое множество правил:

$$S \rightarrow BC \mapsto S \rightarrow BC|B|C$$

$$S \rightarrow cBd \mapsto S \rightarrow cBd|bd$$

$$B \rightarrow BC \mapsto B \rightarrow BC|C$$